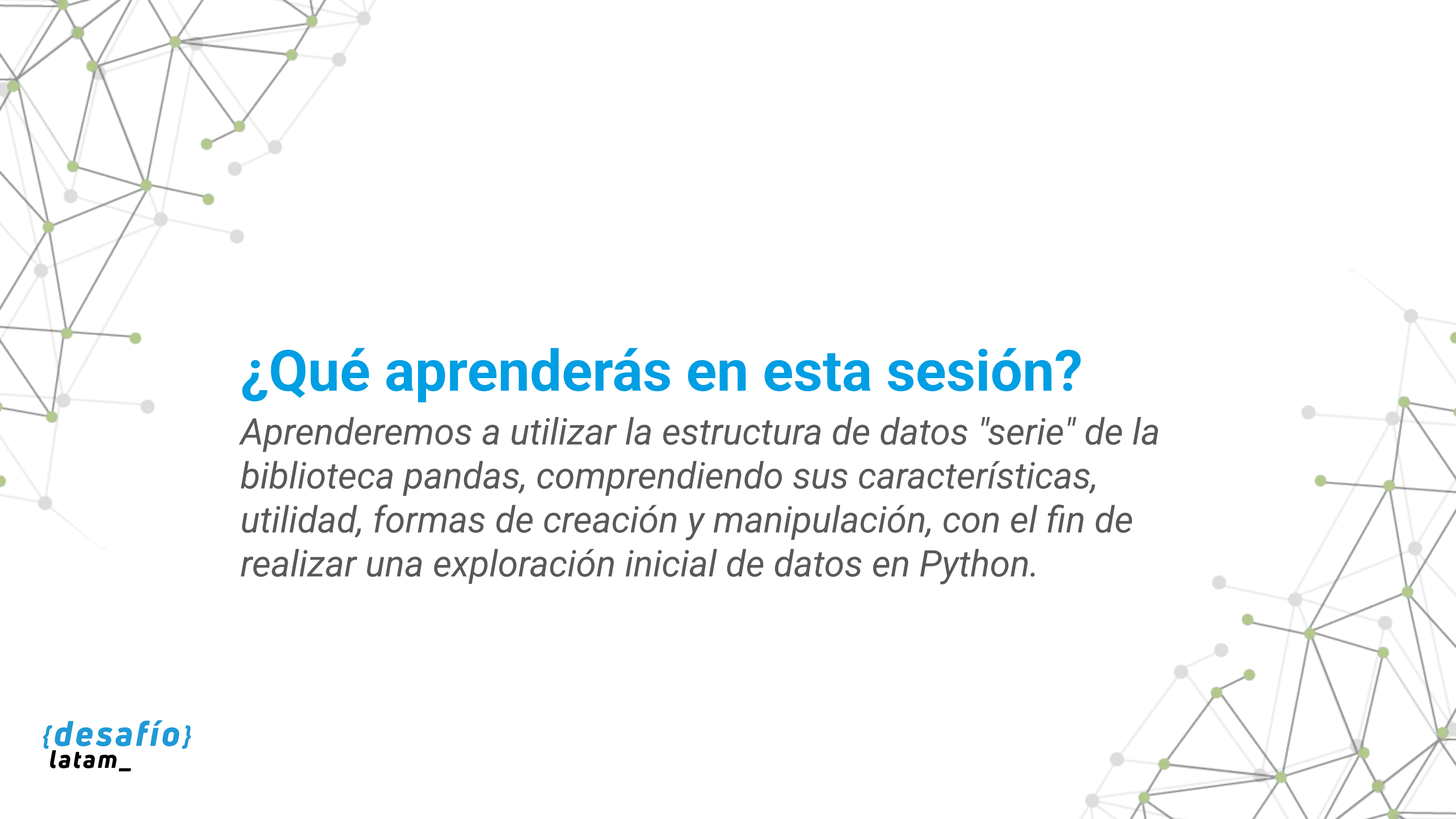




Exploración de datos con Pandas

Clase 1 - Introducción a Pandas y trabajo con Series



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a utilizar la estructura de datos "serie" de la biblioteca pandas, comprendiendo sus características, utilidad, formas de creación y manipulación, con el fin de realizar una exploración inicial de datos en Python.

Desafío inicial

Imagina que trabajas en el equipo de control de calidad de una empresa farmacéutica. Recibes diariamente reportes con mediciones de temperatura de los refrigeradores que almacenan vacunas. Para realizar un análisis preliminar, debes revisar rápidamente si hay valores fuera del rango aceptable. Tu primera tarea es cargar y explorar una serie de datos de temperaturas.

¿Cómo podrías representar y manipular esta información de forma eficiente usando Python?



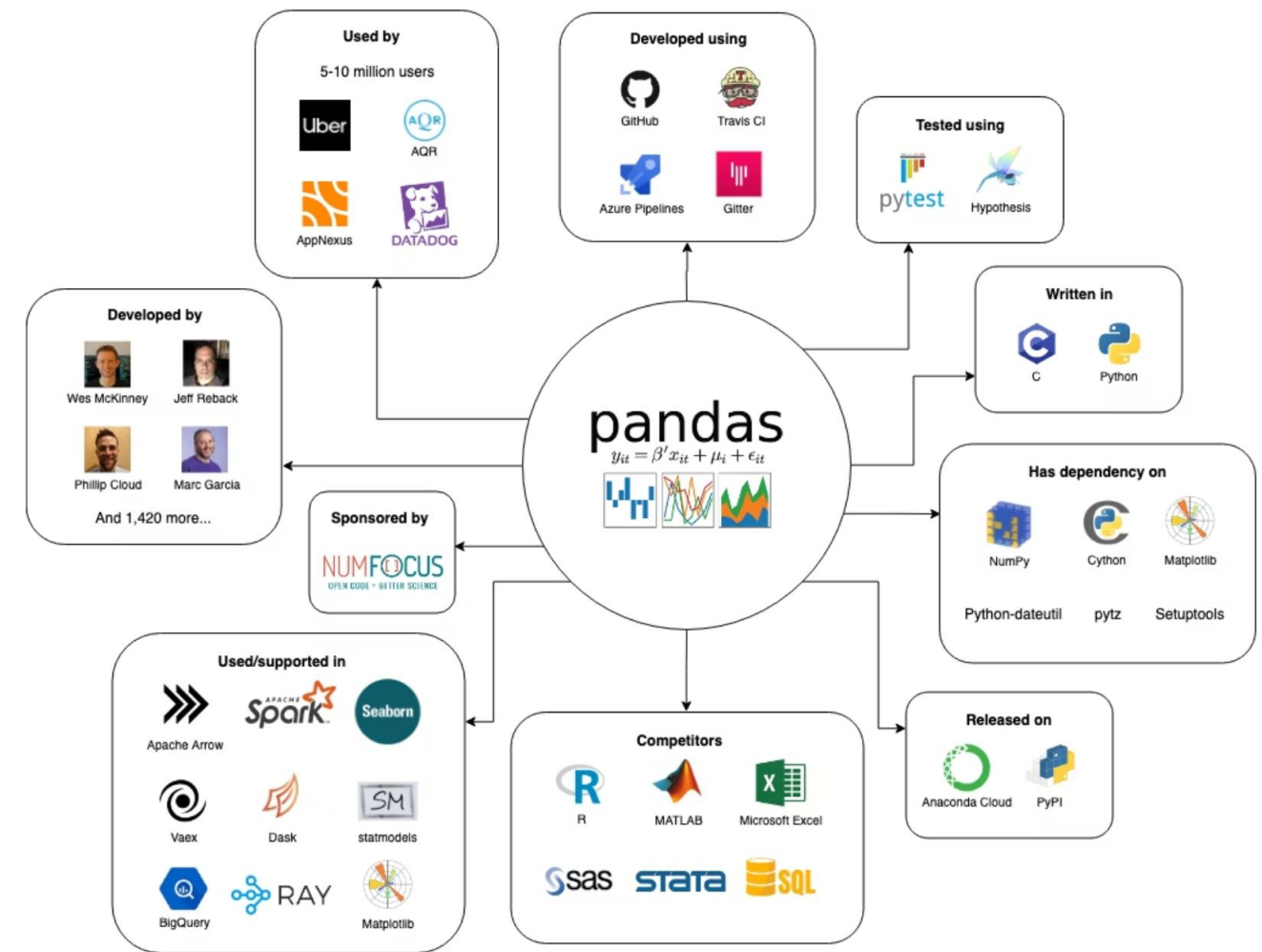
/* Reseña de la librería pandas */

Reseña de la librería pandas

¿Por qué pandas es una herramienta clave en ciencia de datos?

Pandas es una biblioteca de Python diseñada para facilitar el manejo y análisis de datos estructurados. Permite trabajar con estructuras eficientes como Series (datos unidimensionales) y DataFrames (tablas bidimensionales), ofreciendo funcionalidades para:

- Cargar datos desde diversos formatos (CSV, Excel, JSON, bases de datos).
- Limpiar, transformar y analizar datos.
- Realizar filtrados, agrupamientos, estadísticas y visualizaciones preliminares.



Instalación e importación

Instalación

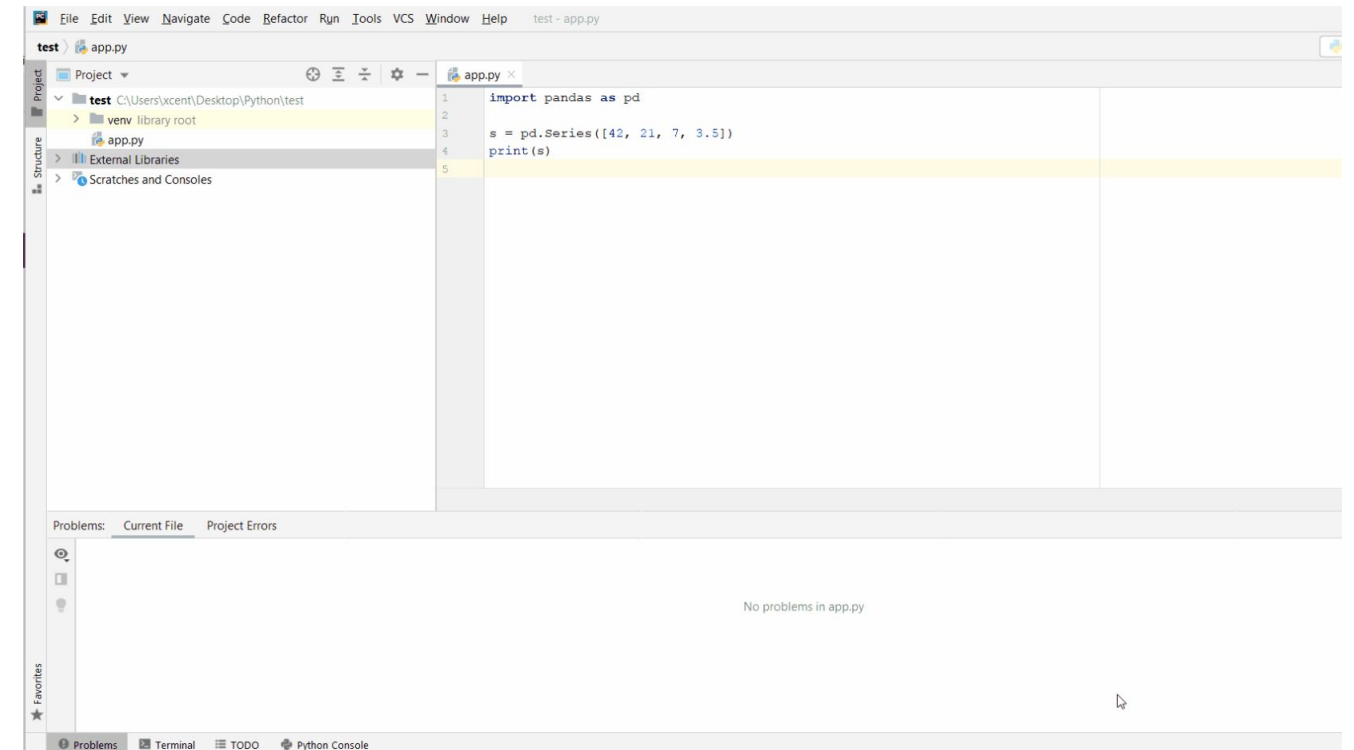
```
pip install pandas
```

Importación básica

```
import pandas as pd
```

Una buena práctica es importar pandas con el alias pd, utilizado universalmente en la comunidad.

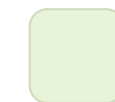
Con esta base, surge una nueva pregunta: ¿Cuál es la estructura más simple que nos ofrece pandas para comenzar a explorar un conjunto de datos unidimensional? Veamos a continuación.



**/* Características del tipo de dato Serie
*/**

Características del tipo de dato Serie

Para representar una sola columna de datos, pandas ofrece la estructura llamada Serie.



¿Qué es una Serie en pandas y cuándo usarla?

Una Serie es un arreglo unidimensional con etiquetas (o índices), que facilita enormemente el trabajo con datos de cualquier tipo: numéricos, categóricos, booleanos o de texto. Es especialmente útil cuando necesitamos representar variables individuales como:

- Las ventas diarias de un producto.
- Las temperaturas registradas cada hora.
- Los resultados de una evaluación.



Estructura de una Serie

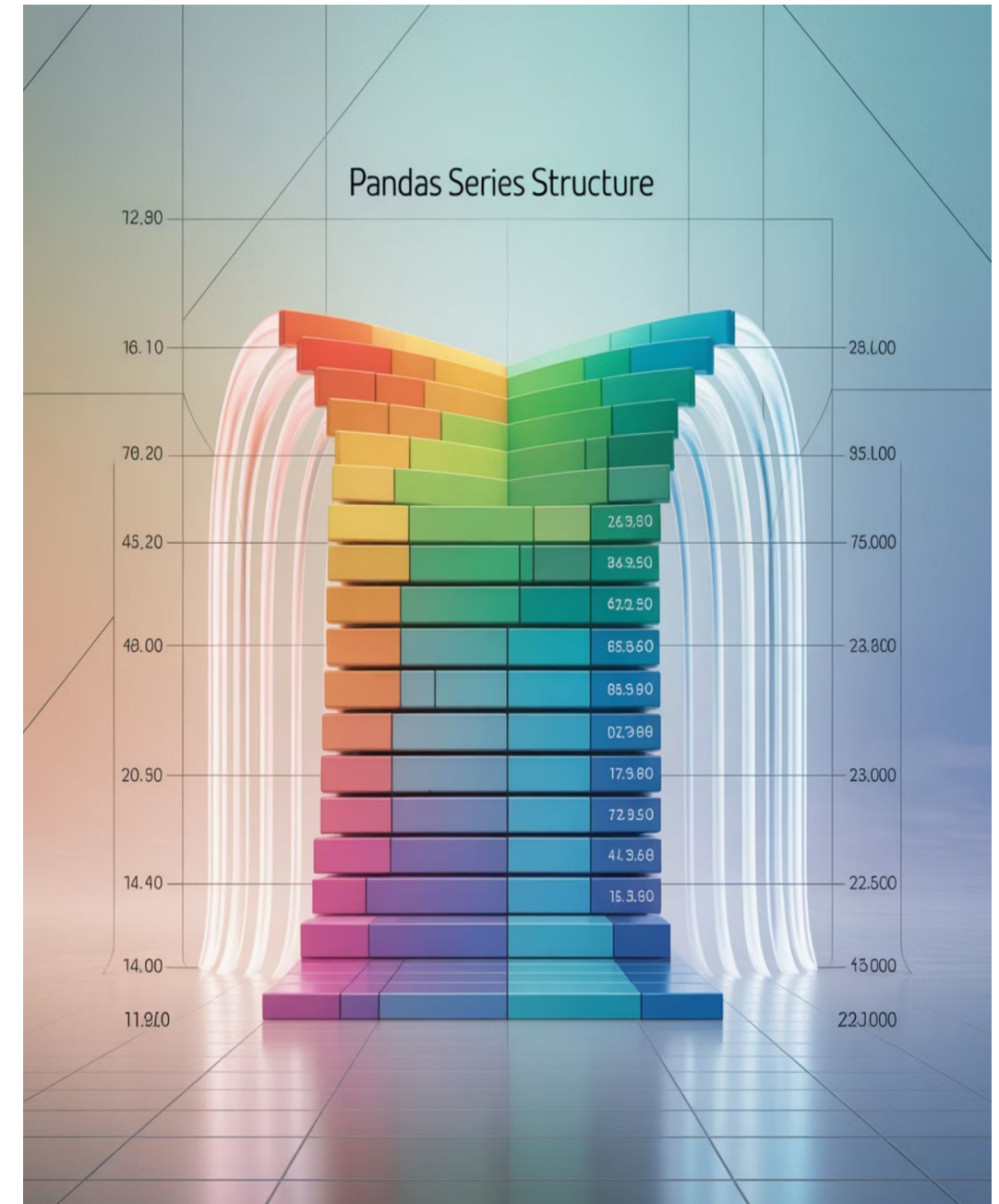
- Valores: el contenido principal.
- Índice: etiquetas que identifican cada valor (por defecto son enteros, pero pueden ser fechas, nombres u otras claves).

Ejemplo visual

```
import pandas as pd
s = pd.Series([10, 20, 30], index=['lunes', 'martes', 'miércoles'])
print(s)
```

Una Serie combina la simplicidad de una lista con la flexibilidad de un diccionario.

Ahora bien, ¿cuáles son las formas prácticas de construir estas estructuras a partir de distintas fuentes de información? Eso lo descubriremos a continuación.



Creación de una Serie

Pandas nos permite construir Series de distintas formas, según la fuente de datos y el contexto de trabajo.

Desde una lista simple

```
s = pd.Series([5, 8, 12])
```

Esto genera una Serie con índices

automáticos: 0, 1, 2.

Desde un diccionario

```
temperaturas =  
    {'lun': 4.3,  
     'mar': 3.8,  
     'mié': 5.0  
    }  
s = pd.Series(temperaturas)
```

Aquí, las claves se usan como índices, lo que aporta significado contextual a los datos.

Especificando el índice manualmente

```
s = pd.Series([100, 200, 300],  
index=['Sucursal A', 'Sucursal  
B', 'Sucursal C'])
```

Ideal cuando trabajamos con registros provenientes de otras fuentes (sucursales, regiones, etc.).

Una vez construida la Serie, el siguiente paso es aprender a inspeccionarla. ¿Cómo podemos acceder a la información almacenada? Avancemos y veamos cómo hacerlo.

Obtención de datos de una Serie

Consultar los datos de una Serie es directo y eficiente. Podemos hacerlo de varias formas, veamos cuáles son.



Por índice posicional

```
print(s[0])  
# primer elemento
```



Por índice por etiqueta

```
print(s['Sucursal A'])
```



Por segmento (slicing)

```
print(s[1:3])  
# del segundo al tercer elemento
```

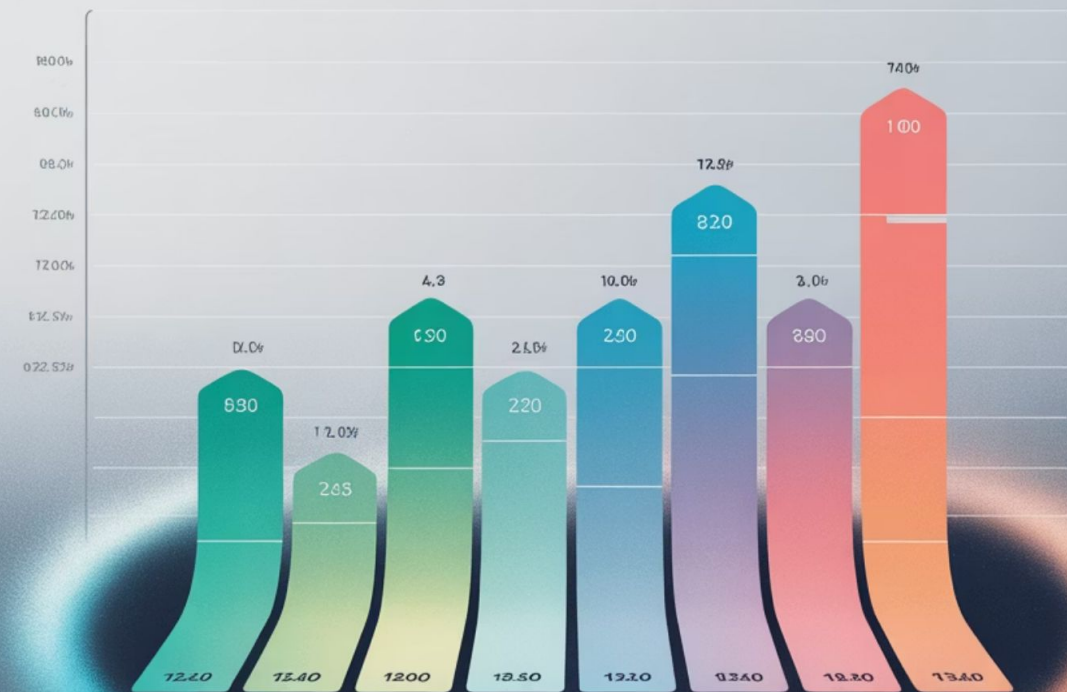


Exploración de propiedades y metainformación

```
print(s.values)
# valores contenidos
print(s.index)
# etiquetas
print(s.dtype)
# tipo de dato almacenado
```

Estas operaciones permiten una inspección rápida del contenido de la Serie, lo cual es clave para tomar decisiones sobre transformaciones posteriores. Pero, ¿qué ocurre si necesitamos operar sobre los datos, realizar cálculos o filtrar ciertos valores? Eso lo abordamos en el siguiente tema

Pandas Series Metadata Properties



Operaciones sobre una Serie

Uno de los principales beneficios de las Series es que permiten aplicar operaciones vectorizadas, es decir, a todos los elementos al mismo tiempo, sin necesidad de utilizar bucles.



Operaciones aritméticas

```
suma = s + 10  
multiplicado = s * 2
```



Condiciones booleanas y filtrado

```
mayores = s > 100  
print(s[mayores])
```

Permite obtener subconjuntos según condiciones lógicas.



Estadísticas básicas de resumen

```
s.mean()  
# promedios  
max()  
# valor máximo  
min()  
# valor mínimo  
s.describe()  
# resumen estadístico general
```

Ejemplo aplicado:

```
riesgo = s[s < 2.0]  
print(riesgo)
```

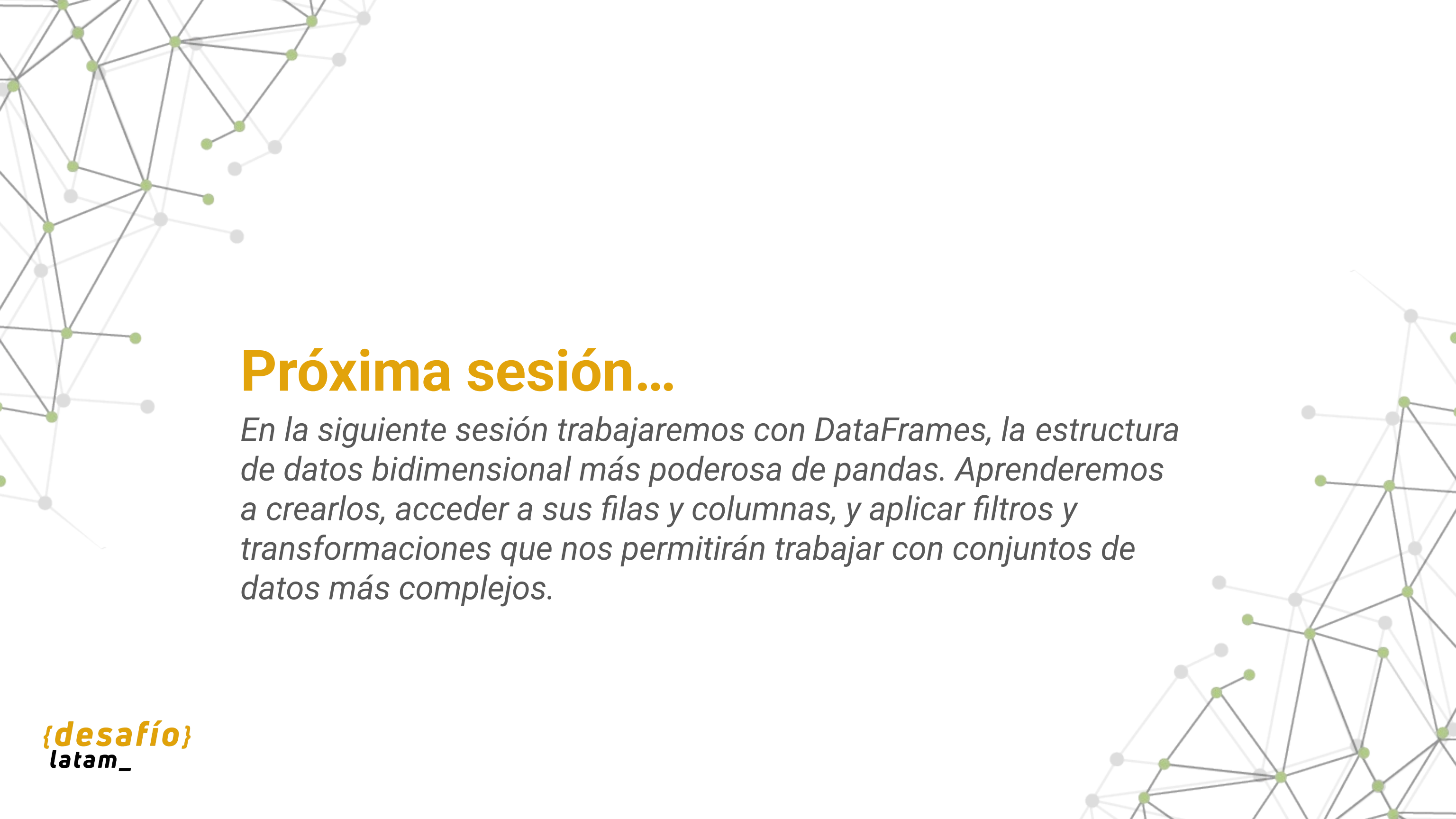
Con esto podemos detectar condiciones anómalas en procesos críticos (temperaturas peligrosas, valores nulos, entre otros).

Resumen

- Comprendimos la importancia de la biblioteca pandas en el análisis de datos estructurados en Python.
- Exploramos la estructura Serie, identificando sus características, ventajas y usos.
- Aprendimos a crear Series desde listas y diccionarios, con o sin índices personalizados.
- Accedimos a los datos mediante índices posicionales y etiquetas.
- Aplicamos operaciones matemáticas y estadísticas sobre Series, incluyendo filtrado condicional.

¿Qué ventajas encuentras en el uso de Series frente a listas o arrays tradicionales? ¿Qué tipo de situaciones profesionales podrían resolverse de forma más eficiente si representas los datos como Series?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión trabajaremos con DataFrames, la estructura de datos bidimensional más poderosa de pandas. Aprenderemos a crearlos, acceder a sus filas y columnas, y aplicar filtros y transformaciones que nos permitirán trabajar con conjuntos de datos más complejos.